

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 201 MOST NA I/16 PŘES MK A ZALUŽANSKOU VODOTEČ V KM 0,228

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3



Valbek	Vypracoval	ING. S. RŮŽIČKA	<i>Růžicka</i>	Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. S. RŮŽIČKA	<i>Růžicka</i>	Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. I. BELDA	<i>Belda</i>	Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	A4
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				101	

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 201 Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU	2
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU	3
3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ	4
4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU	5
5. VÝSTAVBA MOSTU	8
6. PŘÍLOHY TZ	9
7. VYBRANÉ POŽADAVKY	9

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 201 Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU

<i>Stavba</i>	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
<i>Část stavby</i>	-
<i>Objekt číslo</i>	SO 201
<i>Název objektu</i>	Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228
<i>Evidenční číslo mostu</i>	-
<i>Katastrální území</i>	Kosmonosy [570826]
<i>Kraj</i>	Středočeský
<i>Objednatel, investor</i>	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
<i>Nadřízený orgán investora</i>	Ministerstvo dopravy ČR Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222 110 15 Praha 1
<i>Uvažovaný správce mostu</i>	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
<i>Projektant objektu</i>	VALBEK®, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
<i>Hlavní inženýr projektu</i>	Ing. Tomáš Kliment, VALBEK spol. s r.o.
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Stanislav Růžička, VALBEK spol. s r.o.
<i>Druh převáděné komunikace</i>	Silnice I. třídy (SO 101)
<i>Kategorie komunikace na mostě</i>	S13,5/80
<i>Překážka přemostění</i>	Místní komunikace (SO 123), vodoteč (SO 320), biokoridor
<i>Staničení křížení na převáděné komunikaci SO 101</i>	km 0,228 355 - SO 123 km 0,243 370 - SO 320
<i>Staničení křížení přemostované komunikaci SO 123</i>	km 0,060 100
<i>Úhel křížení</i>	76,2° (84,7°)
<i>Výška průjezdního prostoru</i>	4,80 m + 0,15 m rezerva

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 201 Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU

Charakteristika mostu dle ČSN 73 6200, článek 4:

4.1	most pozemní komunikace
4.2	most přes místní komunikaci, vodoteč a biokoridor
4.3	o 2 polích
4.4	most s mostovkou v jedné úrovni
4.5	most s horní mostovkou
4.6	most bez přesypávky
4.7	nepohyblivý most
4.8	trvalý most
4.9	-
4.10	most ve výškovém a směrovém oblouku
4.11	šikmý most
4.12	betonový most, integrovaný most
4.13	-
4.14	deskový most, rámový most, integrovaný most
4.15	s neomezenou volnou výškou
4.16	-

Délka přemostění	31,0 m
Délka mostu	41,4 m
Délka nosné konstrukce	33,0 m
Rozpětí jednotlivých polí	16,0 + 16,0 m
Šikmost mostu	73,5° (opěra 1), 80,9° (opěra 3)
Volná šířka mostu	13,5 m
Šířka průchozího prostoru	-
Šířka mostu	15,1 m
Výška mostu	cca 6,5 m
Stavební výška	1,23 m
Plocha nosné konstrukce dle ČSN 736220	15,1 x 33,0 = 498,3 m ² ¹⁾
Zatížení a zatížitelnost mostu	dle ČSN EN 1991, skupina PK 1
Důležitá upozornění	-
Poznámky	-

- 1) Plocha nosné konstrukce je určena dle ČSN 736220 jako násobek šířky mostu a délky nosné konstrukce (s přihlédnutím k možným proměnným hodnotám šířky mostu).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 201 Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ

3.1. Návaznost projektu na předchozí dokumentace, účel mostu a požadavky na jeho řešení

3.1.1. Návaznost projektu na předchozí stupeň (DSP)

Projektová dokumentace PDPS navazuje na dokumentaci DSP z 04/2023 Valbek s.r.o.

Základní řešení DSP zůstává zachováno. Provedené změny odpovídají podrobnějšímu stupni zpracování (úprava délek pilotového založení, úprava tvaru gabionových křidel, upřesnění úprav pod a v okolí mostu apod.).

3.1.2. Účel mostu

Most převádí silnici I/16 (SO 101) přes přeložku místní komunikace (SO 123), přeložku Zalužanské vodoteče (SO320) a lokální biokoridor.

3.1.3. Požadavky na řešení nadjezdu

Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením hlavní trasy a křižujících překážek. Založení objektu je limitováno charakteristikami zemního prostředí (viz IGP objektu).

S ohledem na výhledovou zástavbu v navazujících oblastech (průmyslová zástavba) a přímé napojení na dálnici D10 je na místní komunikaci pod mostem uvažováno se zvětšenou výškou průjezdního prostoru.

S ohledem na křížení se Zalužanskou vodotečí je dodržen minimální manipulační prostor pod mostem šířky 3,0 m a výšky 3,0 m umožňující dle „Rámcové smlouvy mezi povodím a ŘSD (03/2017)“ správci vodního toku údržbu a opravy koryta.

Dle migrační studie slouží objekt pro migraci živočichů (lokální biokoridor). Tomuto účelu slouží druhé pole mostu. Toto pole bude ponecháno s přirozeným povrchem.

Dle „Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění – Přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice“ je dodržen požadavek na přemostění Zalužanské vodoteče mostním objektem o min. výšce 2 m a min. šířce 5 m.

3.2. Přemostňovaná překážka

Přemostňovanou překážkou je přeložka silnice místní komunikace (SO 123) navržená v kategorii S6,5/50. Přeložka Zalužanské vodoteče (SO320) s dlouhodobými průtoky $Q_1 = 1,5 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{100} = 12,0 \text{ m}^3/\text{s}$. Návrhová hladina Q_{100} je 1,52 m nade dnem vodoteče, kontrolní návrhová hladina pak 1,66 m. Poslední překážka je lokální biokoridor. Směrové a výškové poměry jsou vyznačeny ve výkresové části dokumentace.

3.3. Převáděná komunikace

Převáděnou komunikací je přeložka silnice I/16 (SO 101) navržená v kategorii S13,5/80. Směrové a výškové poměry jsou vyznačeny ve výkresové části dokumentace.

3.4. Územní podmínky

Předmětem stavby je přeložka silnice I/16 do nové trasy v úseku mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi.

Přeložka silnice je navržena v třípruhovém uspořádání (2+1) v kategorii S13,5/80. Na začátku úseku je trasa napojena do MÚK Kosmonosy (související stavba), na konci úseku je stavba napojena na stávající komunikaci u obce Martinovice. Dále je silnice I/16 na stávající silniční síť napojena dvěma mimoúrovňovými křižovatkami – MÚK Židněves (SO 111) a MÚK Martinovice (SO 112). Celková délka trasy je 8,200 km.

Most se nachází v extravilánu východně od průmyslové zástavby města Kosmonosy a dálnice D10, v rovinatém terénu, s možností přístupu po stávající polní cestě vedoucí souběžně se Zalužanskou vodotečí. Území v okolí mostu tvoří pole, louky a mimolesní zeleň.

3.5. Geotechnické podmínky

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 201 Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

3.5.1. Průzkumné práce

V místě V místě mostního objektu byly provedeny následující průzkumy:

„I/16 Mladá Boleslav – Martinovice – předběžný geotechnický průzkum“ – INSET s.r.o., 11/2016

Provedené sondy: vrty PJ3, J4 (15 m)

„I/16 Mladá Boleslav – Martinovice – podrobný geotechnický průzkum“ – INSET s.r.o., 02/2022

Provedené sondy: vrty J105, PJ106, PJ107 (20 m)

3.5.2. Geologická charakteristika

Inženýrskogeologické poměry zájmového úseku jsou uvedeny v příloze této TZ (GTP).

3.5.3. Hydrogeologická charakteristika

Podzemní Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 2,2-2,3 m a ustálena v hloubce 1,65-1,75m pod úrovní terénu.

Podle kritérií chemického prostředí ČSN EN 206 je podzemní voda v zájmové lokalitě charakterizovaná jako slabě až středně agresivní – třída prostředí XA1 – XA2 (síranová agresivita).

Podrobnější informace týkající se hydrogeologické charakteristiky dané lokality jsou uvedeny v příloze této TZ (IGP).

3.5.4. Doporučení GTP

Návrh mostu respektuje doporučení pro založení mostu uvedené v GTP.

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU

4.1. Popis nosné konstrukce mostu

Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonový přímo pojížděný rám o dvou polích. Most je šikmý. Rozpětí jednotlivých polí je cca 16,0 + 16,0 = 32,0 m. Příčný řez nosné konstrukce je navržen jako deska.

Rozměry a geometrické uspořádání jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

4.2. Údaje o založení a spodní stavbě mostu

Most je založený v souladu s doporučením IGP, hlubinně na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Jedná se o integrovaný rámový most. Krajiní opěry včetně rovnoběžných zavěšených křídel jsou součástí nosné konstrukce. Vnitřní podpěry tvoří dva členěné dvojdríkové pilíře vetknuté do nosné konstrukce. Součástí mostu jsou i gabionová křídla navrhnutá jako konstrukce z armované zeminy s poddajným lícem z gabionových košů. Gabionová křídla jsou založena na polštáři ze štěrkodrti.

Rozměry a geometrické uspořádání jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

4.3. Přejížděná oblast a zemní práce

Přejížděná oblast je provedená s vlečenou přejížděnou deskou dle TP 261, ČSN 73 6244 a VL4.

Pod přejížděnou oblastí je provedena sanační vrstva. Tato vrstva je součástí objektu hlavní trasy (SO 101).

Výkopy jsou navrženy ve svahovaných stavebních jámách.

Podrobnější informace viz výkresová část dokumentace.

4.4. Mostní vybavení

4.4.1. Silniční záchytný systém

Na římsách mostu budou osazena svodidla dle TP 114.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 201 Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

4.4.2. Zábradlí

Na vnitřním okraji gabionových křídlech bude osazeno lankové zábradlí z kompozitu výšky min. 1,1 m.

4.4.3. Odvodnění

Odvodnění mostu je řešeno podélným a příčným spádem vozovky na mostě. Voda z povrchu mostovky je svedena do systému odvodňovačů zaústěných do sběrného potrubí, které je za opěrou O3 zaústěno do šachty kanalizace hlavní trasy (SO 301).

Maximální uvažovaná zaplavená šířka činí 1,0 m. Vzhledem k šířkovému uspořádání na mostě tedy nedojde k zaplavení jízdních pruhů.

Izolace mostovky bude odvodněna odvodňovacími trubičkami zaústěnými do sběrného potrubí.

4.4.4. Osvětlení

Není navrženo.

4.4.5. Zábrany a ochranné zařízení

Není navrženo.

4.4.6. Revizní zařízení

Před a za mostem vlevo budou zřízené služební schodiště až k pate svahu.

4.4.7. Jiná a cizí zařízení

V každé římse mostu budou umístěny 2 ks chráničky 110/94 mm.

4.5. Statické a hydrotechnické posouzení

Statické posouzení je provedeno dle souboru norem ČSN EN. Výpočet byl proveden na prostorovém roštovém modelu programem Midas Civil. Posudky byly provedeny v programu GEO5 a IdeaStatica.

Hydrotechnický výpočet odvodnění mostu je součástí „Dokumentace k PDPS“.

4.6. Cizí zařízení na mostě

Na mostním objektu se nenachází zařízení jiných správců.

4.7. Řešení protikoroze ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům

4.7.1. Protikoroze ochrana, ochrana proti agresivnímu prostředí

Protikoroze ochrana je uvedena ve výkresové části dokumentace. Stupeň koroze agresivity bude odpovídat TKP 19.B. Zvolený systém PKO, včetně přípravy povrchu, bude detailně předepsán v RDS, proveden, kontrolován a předán, vše v souladu s TKP 19.B. Použit bude schválený systém PKO (uvedeno například na www.pjpk.cz).

Barevný odstín ocelových konstrukcí a podrobnější informace viz příloha „Technické specifikace a poznámky“.

Ochrana železobetonových konstrukcí bude zajištěna volbou tříd betonu, odpovídajícím stupňům agresivity prostředí, stanovením hodnot krytí betonářské výztuže a provedením sekundární ochrany povrchu dle TKP 18 a VL4.

4.7.2. Ochrana proti bludným proudům

Pro most byl proveden Základní koroze průzkum. Podle tohoto průzkumu jsou na mostě nutná základní ochranná opatření stupně č. 4 proti účinku bludných proudů (dle TP 124).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 201 Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Podrobnější informace viz příloha „Technické specifikace a poznámky“.

4.8. Požadované podmínky a měření sedání

Most svým uspořádáním nespadá podle metody ŘSD „M10 – geodetické sledování mostních konstrukcí“ do kategorie konstrukcí, které by bylo nutné sledovat. Přesto budou pro ověření chování konstrukce na mostní konstrukci osazeny nivelační značky. Na každé podpěře budou umístěny dvě nivelační značky, na římsách mostu budou umístěny nivelační značky v osách uložení a uprostřed mostních polí. Umístění značek jejich provedení a sledování bude prováděno dle VL4 a přiměřeného využití metodiky ŘSD.

Během výstavby bude konstrukce sledována v následujících intervalech:

1. po kompletním dokončení spodní stavby;
2. před betonáží nosné konstrukce;
3. po betonáži a odskružení nosné konstrukce;
4. po dokončení mostu včetně příslušenství;
5. před předáním objektu investorovi.

Délka intervalu pro případné další sledování konstrukce bude projektem stanovena na základě výsledků předchozích měření.

Sledování mostu bude probíhat z bodů mikrosítě.

4.9. Požadované zatěžovací zkoušky

Provedení statické zatěžovací zkoušky se nepředpokládá.

4.10. Předpokládané hodnoty sedání a deformací

4.10.1. Sedání přechodové oblasti mostu, konsolidační a přitěžovací násypy

Celkové sedání násypu je stanoveno na 110 mm. Očekává se, že převážná část sedání proběhne během výstavby objektu. Před realizací přechodových desek je potřeba počítat s konsolidační přestávkou v délce min. 90 dnů a až poté je možné provést spojení vozovky na mostě s vozovkou přechodu. Za těchto podmínek bude splněna mezní hodnota rozdílu sedání mostního objektu a zemního tělesa za opěrou dle čl. 6.5 ČSN 736244 a není proto potřeba přijímat žádná speciální opatření. Lhůtu na ustálení sedání podloží násypu je potřeba zohlednit v harmonogramu stavby. Při stanovení rozdílu sedání zemního tělesa za opěrou je uvažováno, že vlastní těleso násypu bude zhotoveno z vhodných dobře propustných zemin, u nichž je opodstatněný předpoklad, že většina sedání proběhne během výstavby.

Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektové dokumentace není znám podrobný harmonogram výstavby ani technologie a konkrétní materiály použité při budování násypu, je nutné v rámci RDS ověřit, zda nedojde k překročení normových požadavků, případně přijmout konkrétní opatření.

4.10.2. Předpokládané maximální hodnoty sedání základů mostních opěr a pilířů

Opěra 1: 10 mm;

Pilíř 2: 5 mm;

Opěra 3: 10 mm;

Hodnoty sedání jsou stanoveny pro stálé zatížení.

Z hlediska časového průběhu sedání spodní stavby, lze předpokládat, že převážná část sedání proběhne během výstavby mostního objektu.

4.10.3. Předpokládané maximální hodnoty průhybů jednotlivých polí mostu

Pole 1: 15 mm;

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 201 Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Pole 2: 15 mm;
Hodnoty průhybů jsou stanoveny pro stálé zatížení na konci životnosti mostu (100 let).

4.10.4. Předpokládané hodnoty vodorovných posunů konců mostu

Opěra 1: 15 mm;
Opěra 4: 15 mm;
Hodnoty vodorovných posunu jsou stanoveny dle čl. 3.5 TP 261.

4.11. Prováděcí třída betonové konstrukce

Prováděcí třída betonové konstrukce 3 dle TKP 18, příloha P10, kap. 4.3.

5. VÝSTAVBA MOSTU

5.1. Postup a technologie stavby mostu

Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi, výstavba nosné konstrukce se předpokládá za pomoci pevné skruže.

Stavební jámy pro základy jako svahované. Vrtý pro piloty budou provedeny pod ochranou ocelových zámkových pažnic.

Provádění veškerých prací musí splňovat Technické a kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací, Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby a příslušné technické normy a předpisy.

5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby

Specifické požadavky na předpokládanou technologii jsou uvedeny v příloze „Technické specifikace a poznámky“.

5.3. Související objekty stavby

SO 020 - Příprava území
SO 101 - Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
SO 123 - Přeložka místní komunikace v km 0,228
SO 140 - Příjezd k DUN v km 0,170
SO 141 - Příjezd k DUN v km 0,390
SO 150 - Přístupy na pozemky v k.ú. Kosmonosy
SO 190 - Dopravní značení
SO 301.x – Odvodnění I/16
SO 320 - Úprava vodního toku Od Stakor
SO 331 - Přeložka výtlaku V1 z Horních Stakor
SO 410 - Přeložka vrchního vedení 22kV km 0,200 (SO 412 akce D10 – MÚK Kosmonosy)
SO 360.x – DUN a retenční nádrže na I/16
SO 380 - Úpravy meliorací ZÚ – KÚ
SO 801 - Vegetační úpravy
SO 810 - Kácení zeleně
SO 830 - Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860 - Oplocení

5.4. Vztah k území

5.4.1. Inženýrské sítě

V době zpracování projektu bylo v místě mostního objektu zastiženo stávající vedení VN (přeloženo v rámci SO 410).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 201 Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné aktualizovat informace o umístění inženýrských sítí a nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu, dodržet stanovená ochranná pásma, případně provést jejich přeložku a provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí.

5.4.2. Ochranná pásma

Ochranná pásma inženýrských sítí stanovují příslušné předpisy.

5.4.3. Omezení provozu na stávajících komunikacích

Výstavba objektu přímo zasáhne provoz na místní komunikaci. Omezení provozu je řešeno v rámci dopravně inženýrských opatření celé stavby.

6. PŘÍLOHY TZ

- Pasport inženýrskogeologického průzkumu (přiloženo pouze v elektronické verzi dokumentace)

7. VYBRANÉ POŽADAVKY

Na tomto místě jsou shrnuty požadavky, které se nachází v jiných závazných předpisech (ZTKP, TP, VL apod.), ale investor na ně upozorňuje, z důvodu, že dochází k jejich pravidelnému opomenutí během zhotovení RDS a následné realizace stavby, nebo se jedná o požadavky, které jsou nové.

Chráničky na mostě

- a) Kabelové chráničky musí být dle předpisu ŘSD PPK-KAB z dvouplášťových tuhých korugovaných tyčových trub z HDPE s hladkým vnitřním povrchem 110/94. Výztuž říms bude provedena dle VL 4 402.31.
- b) Před zabetonováním říms dle PPK-KAB musí být uložení chrániček odsouhlaseno stavebním dozorem nebo správcem stavby se zápisem do stavebního deníku viz. č. 1.4.4.2 TKP 1.
- c) Dle PPK-KAB zhotovitel mostu před zabetonováním říms a připojených prostupů provede kontrolu průchodnosti chrániček kalibrem viz čl. 4.2(8). O zkoušce musí být zpracován protokol, který je součástí dokladů k přejímce mostu.
- d) Vyvedení kabelových chrániček u opěr musí být provedeno dle VL 4 402.11.
- e) Chráničky v římsách je nutné navrhnout dle PPK-KAB: „Chráničky musí být z dvouplášťových korugovaných tyčových trub z HDPE s hladkým vnitřním povrchem (např. KOPODUR). Jednotlivé tyče délky zpravidla 6 m se spojují násuvnými spojkami s těsnicím kroužkem dodávanými s troubami. Vkládat obloukové tvarovky nebo kolena se nepovoluje. Tyčová chránička přesahuje římsu o cca 0,2 m; na přesah se navlékne spojka pro připojení flexibilní chráničky.“

Stupnice schodišťových stupňů

Stupnice všech stupňů schodiště budou opatřeny striáží (zdrsnění rýžovým koštětem technikou striáže), směr striáže bude vedený kolmo na směr chůze

Vypracoval: Ing. Stanislav Růžička
02/2025